

Ejercicio nº 69.- (reserva septiembre 2001)

Si $A = \{0|0, 1|0'5\}$ es un conjunto borroso, podemos obtener por interpolación lineal $\mu_A(0'5)$ y su valor es igual a:

- a) 0'25 b) 0'75 c) 0'20 d) 1

Solución:

Es un problema de proporciones:

A una diferencia de $1 - 0 = 1$ le corresponde una diferencia $\mu_A(1) - \mu_A(0) = 0'5$

A una diferencia de $0'5 - 0 = 0'5$ le corresponderá una diferencia $\mu_A(0'5) - \mu_A(0) = d$

Entonces: $d \cdot 1 = 0'5 \cdot 0'5$, es decir, $d = 0'25$, de donde $\mu_A(0'5) = \mu_A(0) + d = 0 + 0'25 = 0'25$

Por tanto: $\mu_A(0'5) = 0'25$

Conclusión: La respuesta correcta es **a)**

Ejercicio nº 70.- (propuesto en septiembre 2001)

Si $A = \{0|0'75, 1|0'5, 2|1, 3|0'4\}$ es un conjunto borroso, podemos obtener por interpolación lineal $\mu_A(1'5)$ y su valor es igual a:

- a) $\mu_A(3)$ b) $\mu_A(2)$ c) $\mu_A(1)$ d) $\mu_A(0)$

Solución:

Es un problema de proporciones: $\mu_A(1) = 0'5$ y $\mu_A(2) = 1$

A una diferencia de $2 - 1 = 1$ le corresponde una diferencia $\mu_A(2) - \mu_A(1) = 0'5$

A una diferencia de $1'5 - 1 = 0'5$ le corresponderá una diferencia $\mu_A(1'5) - \mu_A(1) = d$

Entonces:

$d \cdot 1 = 0'5 \cdot 0'5 = 0'25$, es decir, $d = 0'25$, de donde $\mu_A(1'5) = \mu_A(1) + d = 0'5 + 0'25 = 0'75$

Por tanto: $\mu_A(1'5) = 0'75 = \mu_A(0)$

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 71.- (propuesto en junio 2001)

¿Para qué conjuntos borrosos A y B se cumple que si $A \supset B$ entonces $A \cap c(B) = \Phi$?
 $c(B)$ denota el complementario de B y Φ el vacío borroso.

- a) Sólo para $A = \Phi$ y $B \dots \Phi$ b) Para ningún A y B
 c) Para algunos $A \dots \Phi$ y $B \dots \Phi$ d) Para cualesquiera A y B

Solución:

Queremos ver como deben o pueden ser los conjuntos borrosos A y B tales que: